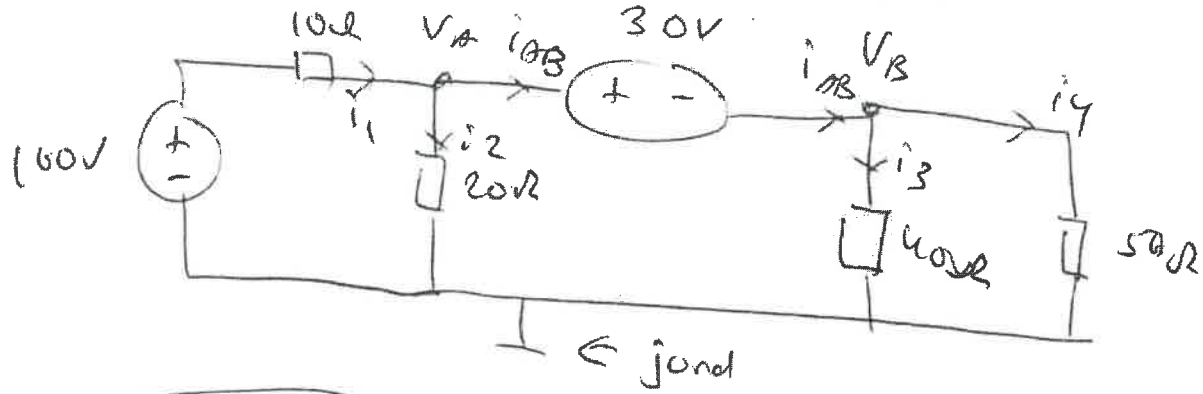
EI 1110

F4

2026-09-03

Exempel: Nodanalys med "Supernod" (A)



$$V_A - V_B = 30 \quad (1)$$

Inför i_{AB} ⇒ Nodanalys

~~Supernod: Sätt i_{AB} från A~~
~~kan skrivas från i_{AB}~~ B

(A): $\frac{V_A - 100}{10} + \frac{V_A}{20} + i_{AB} = 0 \quad (2)$

(B): $i_{AB} = \frac{V_B}{40} + \frac{V_B}{50} \quad (3)$

Lös detta?

(3) ins. i (2) ⇒

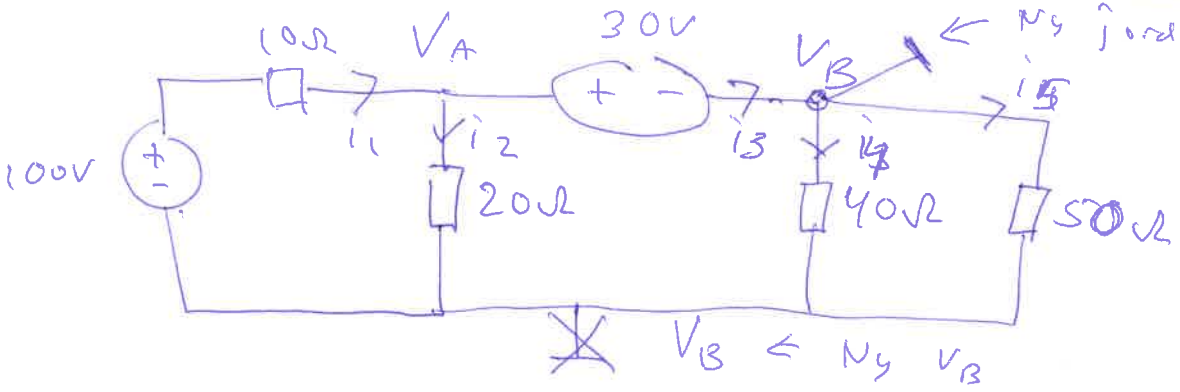
$$\frac{V_A - 100}{10} + \frac{V_A}{20} + \left(\frac{V_B}{40} + \frac{V_B}{50} \right) = 0$$

Detta bidrag kan ses direkt = "Supernod"

(2)

Exempel (Alternativ lösning)

(B)



Bestäm strömmarna $i_1, \ldots, i_5$

~~F~~ På det är strömmarna som vi i slutändan vill veta så kan vi flytta på jorden.

Detta är smart för då blir $V_A = 0 + 30V = 30V$ pga 30V-källan och att den är jordad i ena änden

∴ I nod B fås

$$\frac{V_B + 100 - 30}{10} + \frac{V_B - 30}{20} + \frac{V_B - 0}{40} + \frac{V_B - 0}{50} = 0 \quad * 200$$

$$\therefore \quad 20(V_B + 70) + 10\cdot(V_B - 30) + 5V_B + 4V_B = 0$$

$$39V_B + 1400 - 300 = 0 \qquad V_B = -\frac{1100}{39} = -28{,}205\,V$$

$$i_1 = \frac{-28{,}205 + 100 - 30}{10} = 4{,}18\ A$$

$$i_2 = \frac{30 - (-28{,}205)}{20} = 2{,}91\ A$$

$$i_4 = \frac{0 - (-28{,}205)}{40} = 0{,}71\ A$$

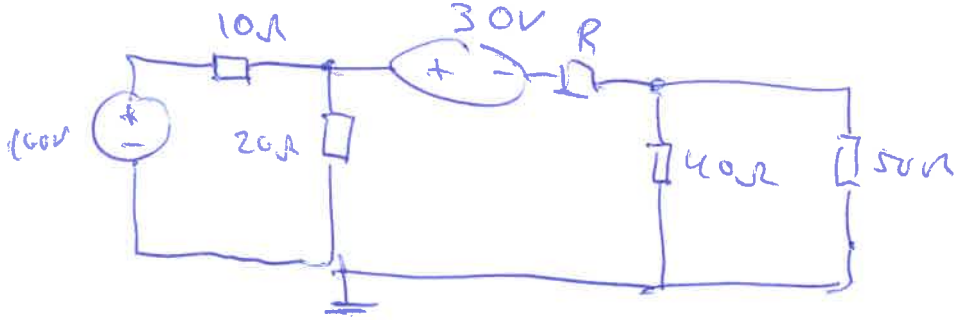
$$i_5 = \frac{0 - (-28{,}205)}{50} = 0{,}56\ A$$

$i_1 - i_2 = i_3 = 4{,}18 - 2{,}91 = 1{,}27\ A$

$\Rightarrow i_3 = i_4 + i_5 = 1{,}27\ A$

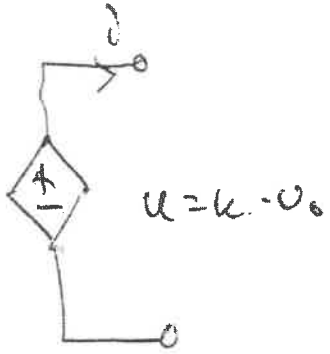
(C)

En annan alternativ lösning. Istället för en resistans R i serie med 30V-källan



utför nodanalys med R. Låt sedan $R \to 0$ vid lämplist tillfälle $\Rightarrow$ man får ekvationen som i (A)

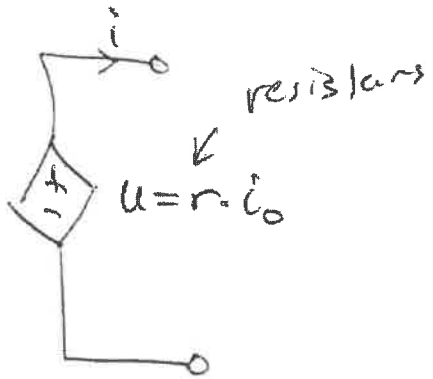
Beroende Spännings- och Strömkällor



Spänningskontrollerad Spänningskälla

(Eng. Voltage Controlled Voltage Source)

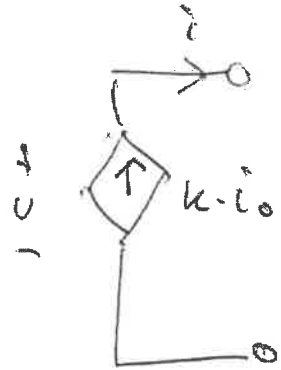
VCVS



Strömkontrollerad Spänningskälla

(Eng. Current Controlled voltage source

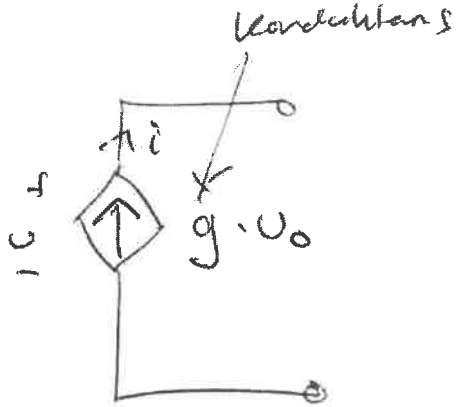
CCVS)



Strömkontrollerad Strömkälla

Eng. Current Controlled Current Source

CCCS



Spänningskontr. Strömkälla

~~Current Controlled~~ Voltage Controlled Current Source

VCCS

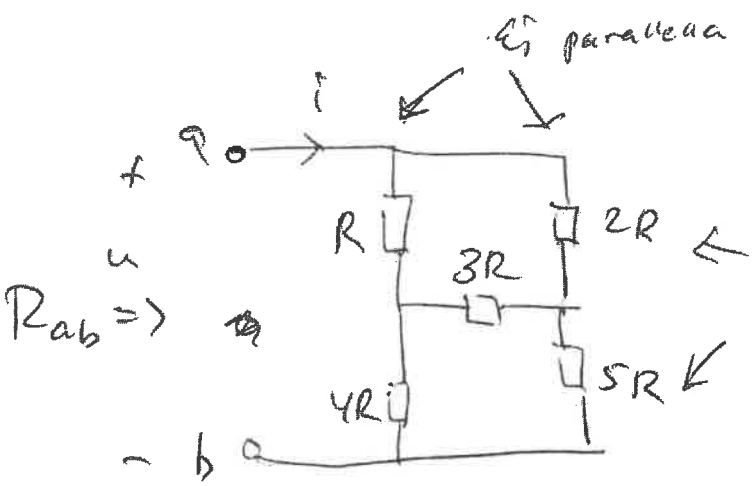
U_0 och i_0 är spänning och ström någon annanstans i kretsen

Dessa källor används oftast som modeller i elektronikkretsar

Ekvivalent resistans för delkrets där komponenterna

varken är seriekopplade eller parallellkopplade.

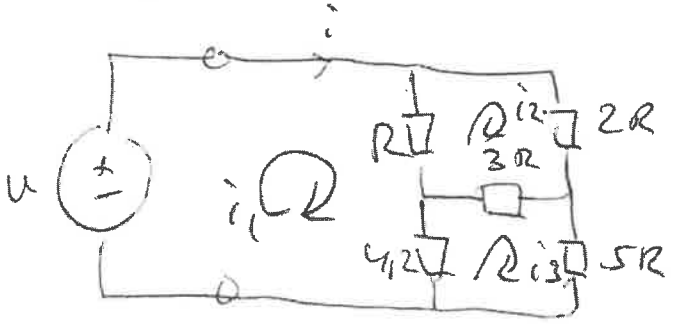
(T. ex bryggkoppling.)



Ej i serie (ej samma ström)

Bestäm R_{ab}!

u-i metoden:



Maskanalys => ($i_1 = i$)

M1: $U - R_5 i_1 + R i_2 - 4R i_1 + 4R i_3 = 0$ =>

$(R_5 + 4R) i_1 - R i_2 - 4R i_3 = U$ (1)

M2: $+R i_1 - R i_2 - 2R i_2 - 3R i_2 + 3R i_3 = 0$ (2)

$R i_1 - 6R i_2 + 3R i_3 = 0$ (2)

$i_1 - 6 i_2 + 3 i_3 = 0$

M3: $+4Ri_1 - 4Ri_3 + 3Ri_2 - 3Ri_3 - 5Ri_3 = 0$

$$4Ri_1 + 3Ri_2 - 12Ri_3 = 0 \quad (3)$$

$$4i_1 + 3i_2 - 12i_3 = 0 \quad (3)$$

(2) $\Rightarrow$ $i_1 = 6i_2 - 3Ri_3$ Ins. i (1) och (2)

(3) $\Rightarrow$ ~~$4 \cdot (6i_2 + 3Ri_3) + 3i_2 - 12i_3 = 0 \Rightarrow$~~

~~$27i_2$~~

$4 \cdot (6i_2 - 3Ri_3) + 3i_2 - 12i_3 = 0 \Rightarrow$

$27i_2 - 24i_3 = 0 \Rightarrow i_2 = \frac{24}{27} i_3$ Ins. i (1)

$\Rightarrow i_1 = 6 \cdot \frac{24}{27} i_3 - 3Ri_3 = \frac{6 \cdot 24 - 3 \cdot 27}{27} i_3 = \frac{63}{27} i_3$

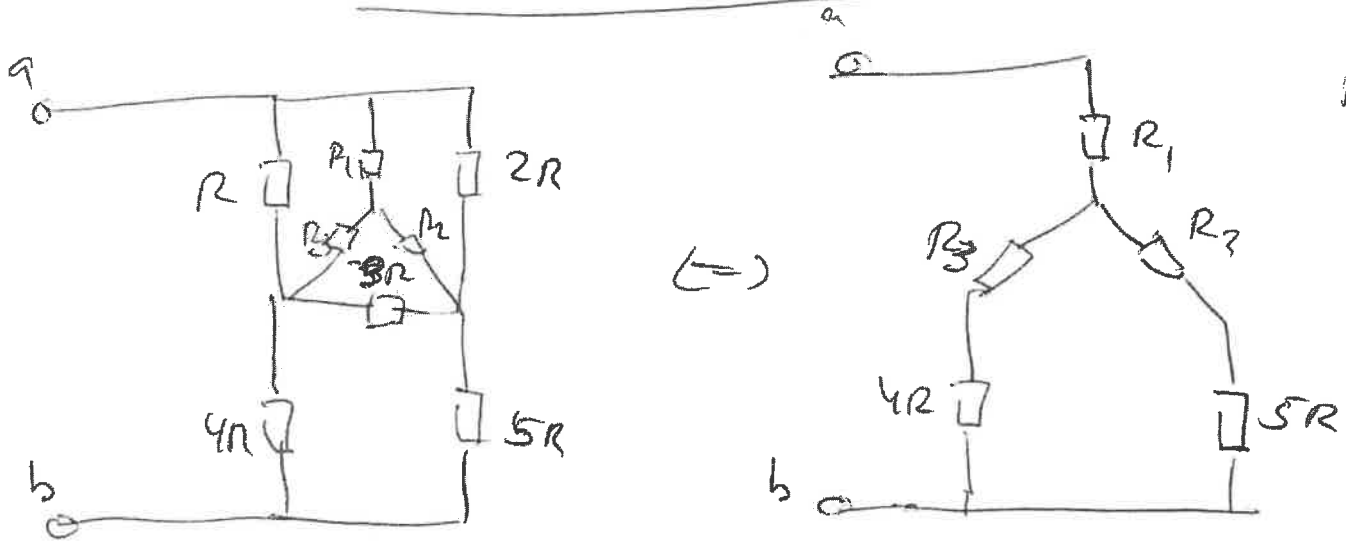
$5R \cdot \frac{63}{27} i_3 - R \cdot \frac{24}{27} i_3 - \frac{4R}{27} \cdot i_3 = 0$ $\quad \cdot 27$

$\frac{183}{27} R \cdot i_3 = U \Rightarrow i_3 = \frac{U}{R} \cdot \frac{27}{183}$

$\Rightarrow i_1 = \frac{63}{27} \cdot \frac{27}{183} \cdot \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U}{i} = \frac{183}{63} R \approx 2,905R$

Med $\Delta - Y$ omvandling:
$(D-Y)$

Se s. 442–443 för formler och härledning.



$$R_1 = \frac{R \cdot 2R}{R+2R+3R} = \frac{2R}{6} = \frac{R}{3}$$

$$R_2 = \frac{2R \cdot 3R}{6R} = R$$

$$R_3 = \frac{R \cdot 3R}{6R} = 0.5R$$

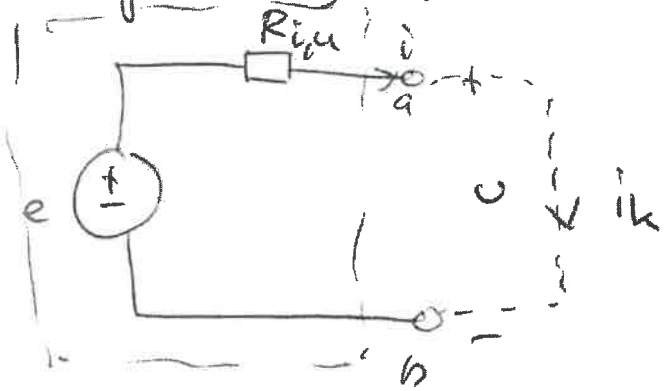
$$R_{ab} = R_1 + \frac{(R_3+4R)\cdot(R_2+5R)}{R_2+R_3+4R+5R} = \frac{R}{3} + \frac{(0.5R+4R)\cdot(R+5R)}{R+0.5R+4R+5R}$$

$$= \frac{1}{3}R + \frac{4.5R \cdot 6R}{10.5R} = \frac{1}{3}R + \frac{6-4.5}{10.5}R = 2,90476\,R \quad \text{OK!}$$

$$\approx 2.905R$$

Källor som aktiva tvåpolen: (Icke-ideala källor)

Spänningskälla:



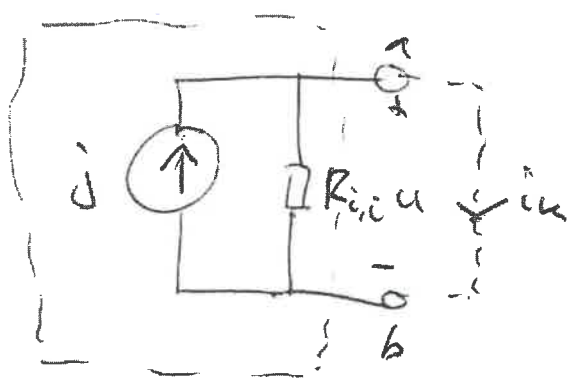
Tomgångsspänning:

$u = e$

Kortslutningsström:

$$i_k = \frac{e}{R_{i,u}}$$

Strömkälla:



Tomgångsspänning

$u = R_{i,i} \cdot j$

Kortslutningsström

$i_k = j$

Systemen blir ekvivalenta sett från det yttre nätet (dvs nätet som ansluts till a-b) (9)

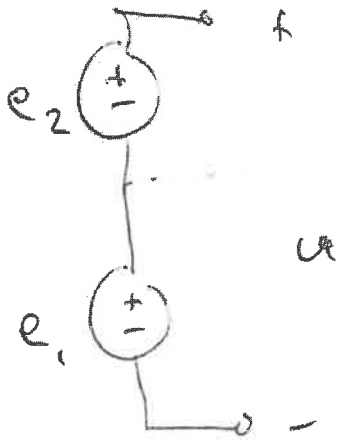
Om $R_{i,i} = R_{i,u} = R_i$ och $e = R_i \cdot j$ $\Rightarrow$

Om man har en strömkälla så kan den bytas mot en spänningskälla och omvänt

Serie- och parallellkoppling av källor

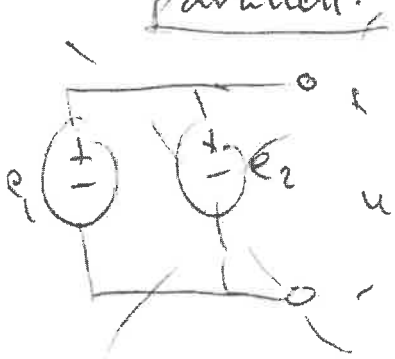
Spänningskällor:

Serie:



$u = e_1 + e_2$

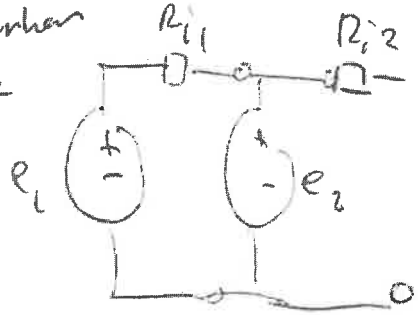
Parallell:



$u = ?$

Vet, funkar inte

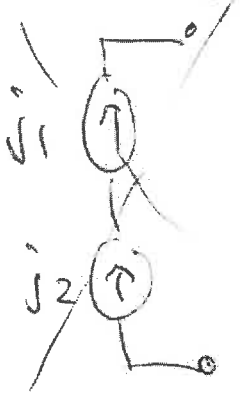
(Jo, om $e_1 \equiv e_2$)



Ont?

Strömkällor:

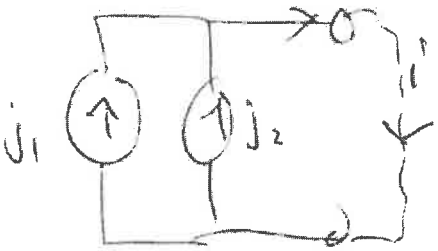
Serie:



Vet, funkar inte

(Jo, om $J_1 \equiv J_2$)

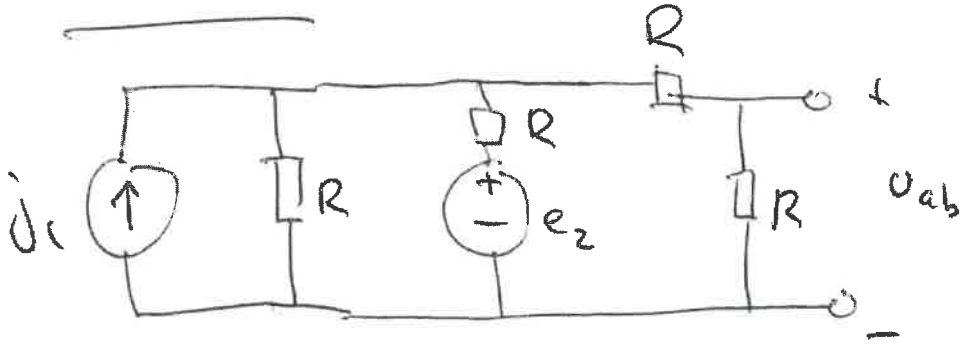
Parallell:



EO

Kretsanalys med successiva tvåpolsomvandlingar

Exempel:



Bestäm spänningen U_{ab} !

(Nodanalys funkar bra ---)

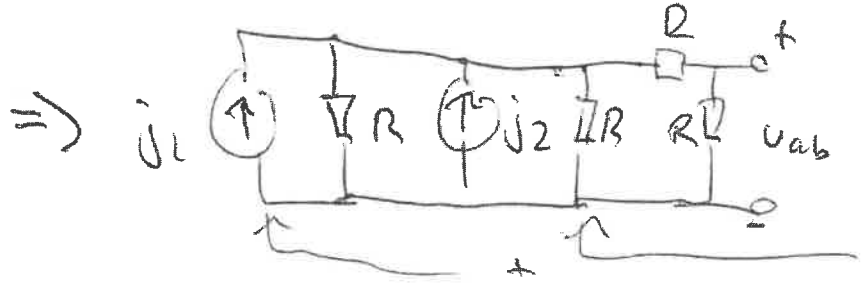
1) Titta på kretsen: 

2) Se att det finns två källor

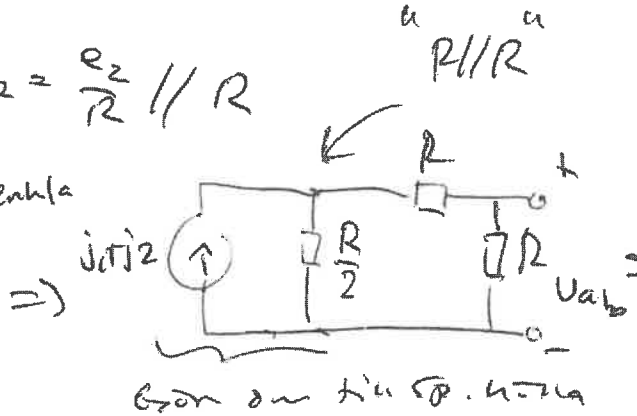
3) Se två parallella grenar:

4) Tänk på: (komma på:) att ~~två~~ parallella strömkällor kan adderas

5) Omvandla $e_2 - R$ till $j_2 = \frac{e_2}{R} // R$

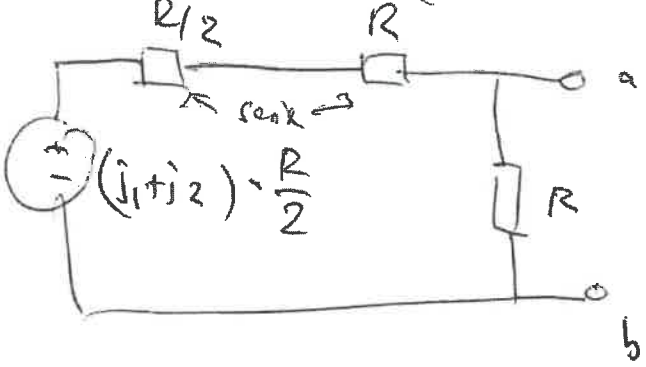


6) förenkla

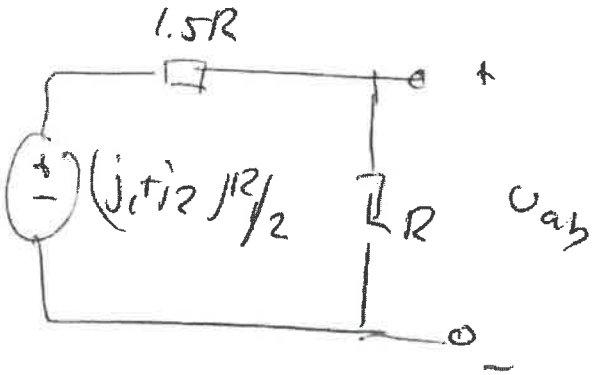


7)

7) omvandla $(j_1+j_2)\,//\,(R/2)$ till spänningskälla:



förenkla $\Rightarrow$ 8)



9) Spänningsdelning

$$U_{ab} = \frac{R}{R+1{,}5R}\cdot(j_1+j_2)\cdot\frac{R}{2} = \frac{(j_1+j_2)\cdot R}{5} = \frac{j_1R+e_2}{5}$$

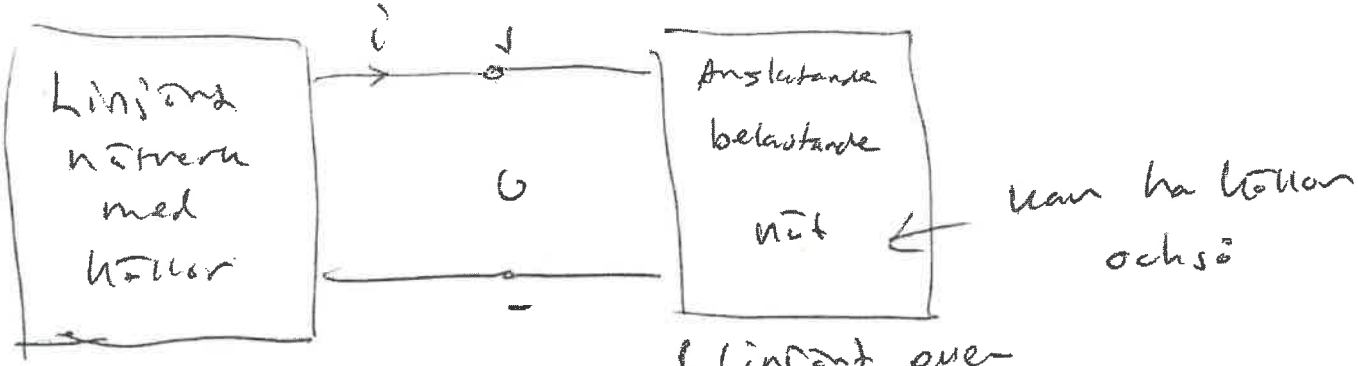
↑ ultrach i ursprungsläget kollonen, vänster (Snyggt ej nödv.)

(Kontslutningsströmmen R_3 som:

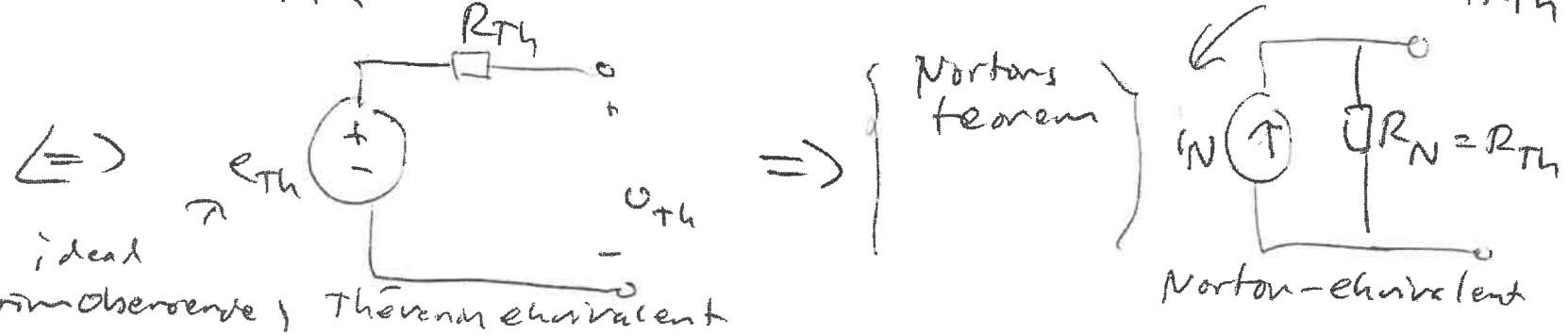
$$\frac{(j_1+j_2)\cdot\frac{R}{2}}{1.5R} = \frac{j_1+j_2}{3} = \frac{j_1+\frac{e_2}{R}}{3}$$

)

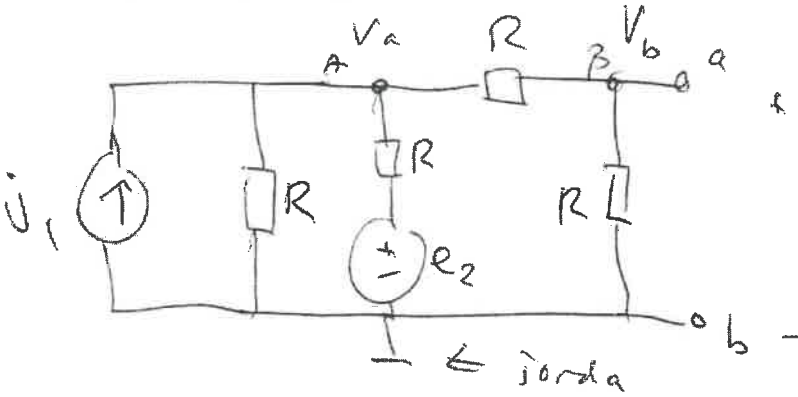
Thévenin och Nortons teorem: (lite informellt)



Vid beräkning av u och i eller strömmar och spänningar i det (yttre) belastande nätet (som kan ha egna källor) så kan det linjära nätverket ersättas av en ekvivalent ideal spänningskälla e_{Th} i serie med en "inre" resistans R_{Th}.



Exempel: Samma som tidigare:



U_{ab} = Den tidigare beräknade tomgångsspänningen

(Nu med nodanalys. Jorda nedre noden →)

Σ strömmar ut = 0

A: $$-j_1 + \frac{V_a}{R} + \frac{V_a - e_2}{R} + \frac{V_a - V_b}{R} = 0 \quad (1)$$

B: $$\frac{V_a - V_b}{R} = \frac{V_b}{R} \qquad i_{in} = i_{ut}$$

$$\Rightarrow V_a = 2V_b \quad (2) \text{ ins i } (1)$$

$$-j_1 + \frac{2V_b}{R} + \frac{2V_b - e_2}{R} + \underbrace{\frac{2V_b - V_b}{R}}_{V_b/R} = 0 \rightarrow j_1 = \frac{3V_b}{R} + \frac{2V_b}{R} - \frac{e_2}{R}$$

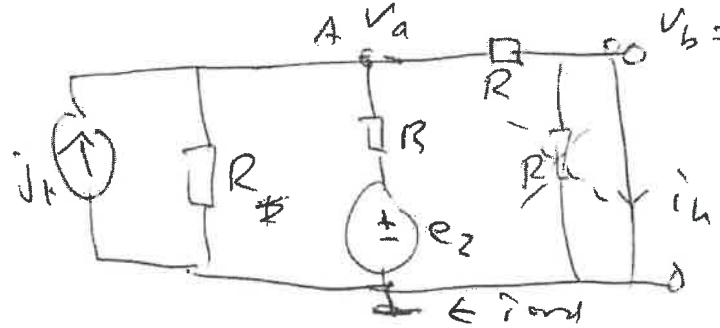
$$\Rightarrow V_b = \frac{e_2 + Rj_1}{5} \text{ och ens. tidigare.}$$

$U_{ab} = e_{Th} = V_b$

Hur bestäms R_{Th} ?

1) Metoden som alltid funserar även när man har beroende källor.

Beräkna kortslutningsströmmen i_k



$\Rightarrow$ i_k är nodanalys $\Rightarrow$ $i_k = \frac{V_a}{R}$

A: $-j_1 + \frac{V_a}{R} + \frac{V_a - e_2}{R} + \frac{V_a}{R} = 0 \Rightarrow \frac{3V_a}{R} = j_1 + \frac{e_2}{R}$

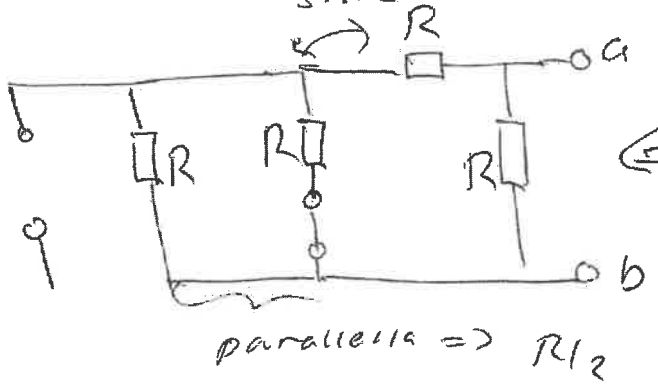
$\Rightarrow V_a = \frac{1}{3}(e_2 + j_1 R) \Rightarrow i_k = \frac{1}{3}\left(j_1 + \frac{e_2}{R}\right)$

Nu fås $R_{Th} = \frac{e_{Th}}{i_k} = \frac{\frac{1}{5}(e_2 + R j_1)}{\frac{1}{3}\left(\frac{e_2}{R} + j_1\right)} = \frac{\frac{R}{5}\cdot\left(\frac{e_2}{R} + j_1\right)}{\frac{1}{3}\left(\frac{e_2}{R} + j_1\right)} = \frac{3}{5}R$

2) Nollställningsmetoden. Funkar bara om det inte finns beroende källor.

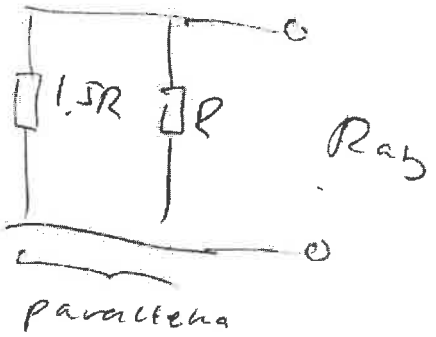
=> öppna j_1 ($j_1 = 0$) kortslut e_2 => $e_2 = 0$

=> Ny krets:



parallella => R_{12}

$\Leftarrow R_{ab} = R_{Th} \Rightarrow$



R_{ab}

$$R_{ab} = \frac{\frac{3R}{2} \cdot R}{\frac{3R}{2} + R} = \frac{3R}{3+2} = \frac{3}{5}R$$ OK.

Oftast snabbaste metoden om oberoende källor.